

De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja

Wilson Javier Ballesteros Parra

Paula Dayana Torres Mejía

URL Repositorio: https://github.com/javierba98/Com2_A1_G9.git [1]

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

11 de Abril de 2025

Abstract

This report explains the importance of changing radio frequency (RF) signals into their complex envelope (EC) form. This is done using the software GNU Radio. To do this, it is important to understand the block diagrams given by the course teacher. The BPSK and FSK modulations were studied in both RF and EC form. The report shows that the complex envelope is more efficient and helps detect signals better. Also, the report explains how the blocks e_RF_VCO_ff and e_EC_VCO_fc work in GNU Radio. These blocks are used for modulation. Understanding them helps us know how to use them correctly. This study gives a useful view of how to build communication systems. It also shows that the complex envelope is flexible and helpful in this area.

Keywords: OOK, BPSK, FSK, Complex envelope, Radio frequency

1. Introducción

En el amplio campo de las comunicaciones, especialmente en los procesos de modulación y demodulación de señales, el análisis y procesamiento en su forma de envolvente compleja (EC) se ha convertido en un recurso clave. Esta representación permite simplificar el estudio de señales, facilitando tanto los cálculos matemáticos como el diseño e implementación de algoritmos. En comparación con su forma en radiofrecuencia (RF), la EC ofrece ventajas notables en eficiencia, claridad analítica y capacidad de detección, siendo ampliamente utilizada en aplicaciones como sistemas de radar, comunicaciones inalámbricas y análisis de señales.

Este informe aborda la conversión de señales RF a su equivalente en EC, utilizando la plataforma GNU Radio como herramienta principal. Se hace especial énfasis en el análisis de modulaciones BPSK y FSK, evaluando su comportamiento en distintos dominios: el tiempo, la frecuencia y el diagrama de constelación. Asimismo, se estudian los bloques funcionales e_RF_VCO_ff y e_EC_VCO_fc, fundamentales para la implementación de los

esquemas de modulación dentro del entorno de GNU Radio. A través de este enfoque, se busca comprender en mayor profundidad el funcionamiento de los sistemas de comunicación y resaltar la utilidad de la envolvente compleja en el análisis y desarrollo de dichos sistemas.

2. Aplicación práctica y revisión de resultados

Con el objetivo de alcanzar los propósitos del experimento, se implementó el siguiente procedimiento:

a. Análisis de una señal OOK

En esta etapa, se buscó analizar la señal modulada en su versión en radiofrecuencia (RF) tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, y compararla con una señal modulada en su versión en banda base (EC). El objetivo fue observar el espectro de la señal modulada y realizar pruebas variando la frecuencia de la portadora para evaluar su impacto en la modulación.

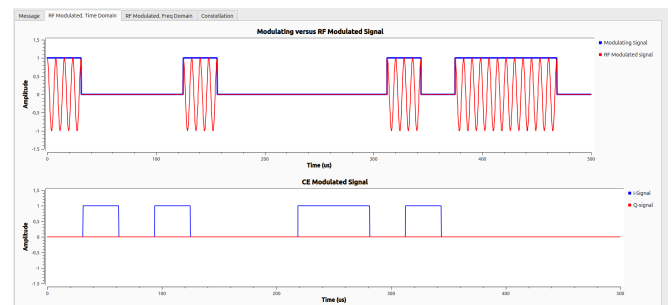


Figura 1. Señal OOK en el dominio del tiempo $f_c = 128k$

En la Figura 1, en la imagen superior, se observa la señal OOK (On-Off Keying) en el dominio del tiempo, donde es evidente la modulación mediante la presencia o ausencia de la señal portadora. Esta característica

permite representar la información binaria como dos niveles: encendido (presencia de la portadora) y apagado (ausencia de la portadora). Por otro lado, en la imagen inferior se presenta la señal en el espacio complejo o representación I/Q, donde se analizan las componentes I (in-phase) y Q (quadrature). En esta representación se evidencia que la modulación afecta únicamente la amplitud, sin que haya una componente en fase cuadratura. Esto se debe a que la modulación OOK no implica variación de fase, sino únicamente la conmutación de la amplitud de una portadora en una sola fase. Por ello, la señal se desplaza únicamente entre el origen y un punto en el eje real positivo del plano complejo.

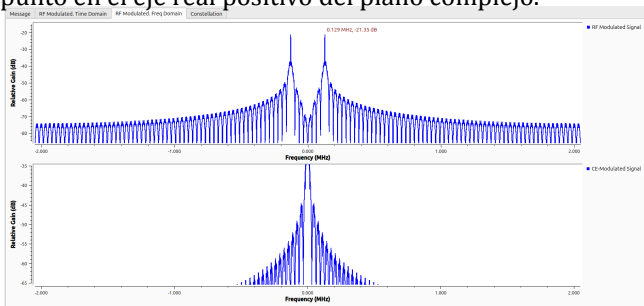


Figura 2. Señal OOK en el dominio de la frecuencia $FC = 128k$

En la Figura 2 se presenta la señal OOK en el dominio de la frecuencia, distribuida en dos imágenes: superior e inferior. En la parte superior se observa el espectro de la señal RF modulada, donde es posible visualizar los picos del espectro generados por la modulación con la portadora. Estos picos aparecen de manera simétrica alrededor de 0 MHz, lo cual indica que la señal es una señal real, sin componente en cuadratura. Esto se debe a que la modulación OOK no introduce variación de fase, sino únicamente en la amplitud. Por otro lado, en la imagen inferior se muestra el espectro de la señal en envoltura compleja, es decir, la representación en banda base sin la portadora. En este caso, se observa que la energía del espectro está concentrada alrededor de 0 MHz, lo cual corresponde a la modulación de la señal binaria original sin desplazamiento en frecuencia.

A continuación, se analizaron las señales moduladas variando la frecuencia de la portadora, con el fin de observar su comportamiento en cada caso. Específicamente, se trabajó con frecuencias de $f_c = 256$ kHz y 512 kHz, cuyos resultados se presentan en las siguientes imágenes.

Figura 3. Señal OOK con variaciones de frecuencia

En la imagen anterior se presentan los resultados de pruebas de laboratorio realizadas sobre una señal OOK, en las cuales se varió la frecuencia de la portadora. En la imagen superior se observa la señal modulada con una frecuencia de portadora $f_c = 256$ kHz, y en la imagen inferior se muestra una señal también con $f_c = 512$ kHz. En el dominio del tiempo, se puede apreciar que al aumentar la frecuencia de la portadora, las oscilaciones dentro de cada bit son más frecuentes, es decir, más ciclos por unidad de tiempo. Sin embargo, en la representación en el espacio complejo (componentes I y Q), no se observan cambios significativos, ya que la modulación OOK afecta únicamente la amplitud y no introduce componentes en fase cuadratura. En el dominio de la frecuencia, se observa que cuando la frecuencia de la portadora es menor, los picos del espectro se encuentran más cercanos al cero; en cambio, al aumentar la frecuencia, dichos picos se alejan. Esto se debe a que la multiplicación con la portadora genera un desplazamiento espectral proporcional a su frecuencia, desplazando el contenido en frecuencia hacia rangos más altos.

Según la evidencia obtenida durante la práctica de laboratorio, la principal diferencia entre el modulador OOK en su versión en RF y la versión en envoltura compleja (EC) radica en la facilidad de análisis. La representación en envoltura compleja permite una interpretación más clara y precisa de la señal, ya que aísla la información esencial del mensaje, eliminando la portadora. Esto facilita la visualización de detalles como variaciones en la amplitud, presencia de ruido, picos o alteraciones en la forma de onda, lo que la convierte en una herramienta más eficiente para el análisis y diagnóstico de señales moduladas.

b. Análisis de $e_RF_VCO_ff$ y $e_EC_VCO_fc$

En este apartado se analizará el funcionamiento de los bloques $e_RF_VCO_ff$ y $e_EC_VCO_fc$ utilizando el editor del programa. A continuación, se presentan los códigos correspondientes a cada bloque, los cuales se muestran en las siguientes figuras.

```

1 import numpy as np
2 from gnuradio import gr
3 import math
4
5 class blk(gr.sync_block):
6     """This block is a CE VCO or baseband VCO and works as following: ..."""
7     # Documentation string explaining the purpose of the block
8
9
10    def __init__(self):
11        # Constructor method
12        gr.sync_block.__init__(
13            self,
14            name='e_CE_VCO_fc', # Block name
15            in_sig=[np.float32, np.float32], # Input signal types: amplitude and phase
16            out_sig=[np.complex64] # Output signal type (complex)
17        )
18
19    def work(self, input_items, output_items):
20        # Main processing function
21
22        A = input_items[0] # Amplitude signal
23        Q = input_items[1] # Phase signal
24        y = output_items[0] # Output signal (complex)
25        N = len(A) # Number of samples
26
27        # Calculate the output signal as a complex exponential
28        y[:] = A * np.exp(1j * Q)
29        # np.exp(1j * Q) creates a complex exponential with phase Q
30
31    return len(output_items[0]) # Return the length of the output buffer

```

Figura 4. Bloque e_CE_VCO_fc

```

1 import numpy as np
2 from gnuradio import gr
3 import math
4
5 class blk(gr.sync_block):
6     """This block is an RF VCO and works as following: ..."""
7     # Documentation string explaining the purpose of the block
8
9
10    def __init__(self):
11        # Constructor method
12        gr.sync_block.__init__(
13            self,
14            name='e_RF_VCO_ff', # Block name
15            in_sig=[np.float32, np.float32], # Input signal types: amplitude and phase
16            out_sig=[np.complex64] # Output signal type (complex)
17        )
18
19    def work(self, input_items, output_items):
20        # Main processing function
21
22        A = input_items[0] # Amplitude signal
23        Q = input_items[1] # Phase signal
24        y = output_items[0] # Output signal (complex)
25        N = len(A) # Number of samples
26
27        # Calculate the output signal as a complex exponential
28        y[:] = A * np.exp(1j * Q)
29        # np.exp(1j * Q) creates a complex exponential with phase Q
30
31    return len(output_items[0]) # Return the length of the output buffer

```

Figura 5. Bloque e_RF_VCO_ff

Los bloques mostrados en las Figuras 4 y 5 se usan para modular señales en GNU Radio. El bloque de la Figura 4 toma la señal de entrada y genera su envolvente compleja, lo que permite trabajar con una versión más sencilla de la señal en banda base. En cambio, el bloque de la Figura 5 modula la señal en radiofrecuencia (RF), llevándola a una frecuencia más alta. Estos bloques permiten ajustar diferentes características de la señal según lo que se necesite en cada caso. Si se quiere una explicación más detallada de cómo funciona cada uno, se puede consultar la ayuda que ofrece el mismo programa.

c. Análisis de una señal BPSK

Para esta fase, se tomó el archivo GNU desarrollado en el punto anterior y se adaptó para implementar la modulación BPSK. A partir de esto, se realizaron distintas pruebas con el fin de analizar el comportamiento de esta modulación tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, utilizando diferentes frecuencias portadoras, tal como se muestra en la siguiente figura.



Figura 6. Variación de la frecuencia para la modulación BPSK

En la figura anterior se observa la modulación BPSK tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. En las imágenes del dominio del tiempo se aprecia una señal bipolar: cuando la señal moduladora está en nivel alto, la portadora se transmite con una fase de 0° , mientras que cuando la moduladora está en nivel bajo, la portadora cambia a una fase de 180° , es decir, se invierte. En el análisis en fase y cuadratura, se observa que la señal I (I-signal) contiene directamente los datos de la señal moduladora en formato bipolar, representando los bits como +1 o -1. Por su parte, la señal Q (Q-signal) permanece constante en cero, ya que toda la información se transmite únicamente modulando la fase de la portadora cosenoidal.

En la parte superior de la figura se muestra la modulación con una frecuencia portadora de 128 kHz, mientras que en la parte inferior se presenta con una frecuencia de 256 kHz. En el dominio del tiempo se puede notar que, a mayor frecuencia portadora, la señal presenta más oscilaciones, es decir, una mayor variación en menor tiempo. En el dominio de la frecuencia, se observa que la señal es simétrica y presenta múltiples lóbulos; en el caso de la frecuencia más baja, los lóbulos con mayor energía se encuentran más cerca de los 0 MHz, mientras que al aumentar la frecuencia portadora, estos lóbulos se alejan más del centro.

En la modulación por desplazamiento de fase binaria (BPSK), se observaron varias diferencias entre las versiones en RF y EC. En primer lugar, cuando no hay una portadora presente, la señal en RF aparece invertida con respecto a la señal modulada en el dominio del tiempo. Al aumentar la frecuencia de la portadora, cada transición de nivel bajo a alto, o de alto a bajo, produce un cambio de fase en la señal RF. En contraste, la versión en EC se mantiene constante ante las variaciones de frecuencia durante esta modulación.

d. Análisis de una señal FSK

En esta fase, se volvió a adaptar el flujograma siguiendo las indicaciones establecidas en el archivo de instrucciones de la práctica. A continuación, se procedió al análisis de la señal. En este primer caso, se varió la frecuencia de la portadora, manteniendo constante la desviación de frecuencias, tal como se muestra en la Figura 7.

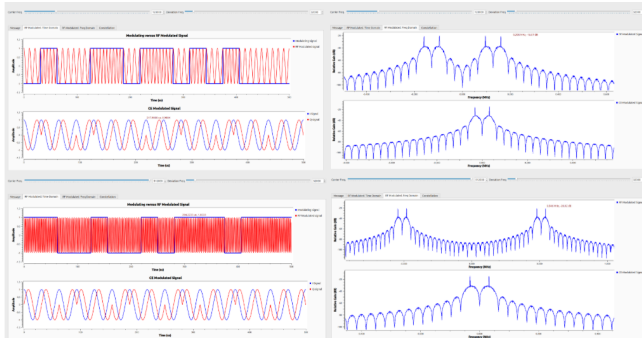


Figura 7. Variación de la frecuencia portadora de la modulación FSK

En la figura anterior se muestra la modulación FSK para distintas frecuencias portadoras, $f_c = 128$ kHz y $f_c = 512$ kHz, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, se observa que la señal moduladora es bipolar. La frecuencia de la portadora varía dependiendo del bit que se transmite: cuando el nivel es alto (bit 1), la frecuencia es mayor (mayor número de oscilaciones), mientras que cuando el nivel es bajo (bit 0), la frecuencia disminuye (menos oscilaciones). En la representación de las componentes I y Q, se puede ver que ambas están presentes y se encuentran ortogonalmente ubicadas. A medida que se incrementa la frecuencia, la señal portadora oscila más rápidamente, aunque esto no afecta directamente la forma de la señal modulada en el bloque CE. En el dominio de la frecuencia, se observa un comportamiento similar al de otras modulaciones, con la diferencia de que en este caso aparecen dos lóbulos prominentes, lo cual se debe al uso de dos frecuencias diferentes para representar los bits 0 y 1, característica propia de la modulación FSK.

Ahora se analiza esta modulación, pero en esta ocasión la frecuencia de la portadora se mantiene constante, y lo que varía es la desviación de frecuencia, tal como se muestra en la figura 8.

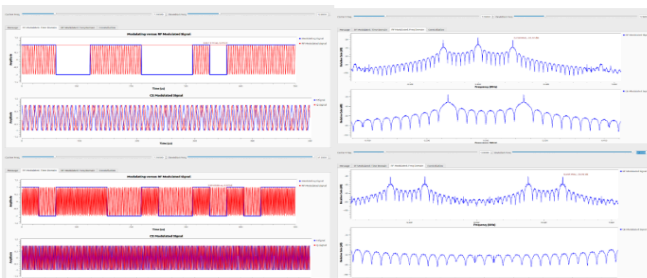


Figura 8. Variación de la desviación de frecuencia de la modulación FSK

Como se aprecia en la gráfica anterior en el dominio del tiempo, al modificar la frecuencia de la portadora, está desplaza la información de interés hacia otras regiones del espectro. Por ello, al elegir una frecuencia portadora suficientemente alta se asegura una mejor representación espectral. Por otro lado, como se muestra en el lado derecho de la Figura 8, la desviación de frecuencia influye directamente en la representación en el dominio de la frecuencia, ya que, dependiendo de su valor, puede producirse solapamiento entre componentes espectrales.

A partir de las pruebas realizadas, se concluyó que el valor ideal se encuentra aproximadamente entre los 20 kHz y 35 kHz, rango en el cual el espectro presenta un menor solapamiento.

e. Análisis de de la Constelación FSK

En esta fase se analizó la modulación FSK del ítem anterior, pero en esta ocasión se estudió su constelación de la siguiente manera:

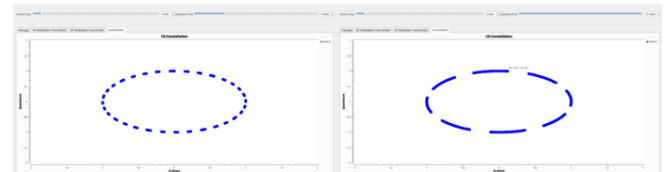


Figura 9. Diagrama de constelación

En la Figura 9 se observa que, al variar la desviación en frecuencia de la modulación FSK, los puntos del diagrama de constelación tienden a alinearse en trayectorias más largas y a separarse más entre sí, lo que indica una mayor diferenciación entre las frecuencias asignadas a cada símbolo. Asimismo, al modificar la frecuencia de la portadora, se puede notar que el número y la distribución de los puntos alrededor del origen cambian: frecuencias portadoras más altas tienden a generar constelaciones más dispersas, mientras que frecuencias más bajas concentran los puntos más cerca del centro del plano.

f. Preguntas de control

I. En una modulación en banda pasante (RF), el valor de SPS (muestras por símbolo) debe ser suficientemente alto para asegurar una representación precisa de la señal. Esto puede comprobarse experimentalmente ajustando el SPS y evaluando la fidelidad de la señal y el cumplimiento con el ancho de banda requerido.

II. El bloque "Multiply Constant" multiplica la señal por un valor fijo. Si este valor es 1, no altera la señal, por lo que puede omitirse del diagrama sin afectar el resultado.

III. En la modulación FSK, la fórmula del bloque "Multiply Const" se basa en multiplicar la señal moduladora ('Q') por una constante que determina la desviación de frecuencia. Esta constante influye en la amplitud y, por tanto, en la desviación de la señal.

IV. En la modulación OOK, que se basa en la presencia o ausencia de la señal modulante, la entrada 1 del VCO define la señal, por lo que el bloque "Constant Source" se ajusta a cero. En cambio, para BPSK y FSK, este bloque se configura en 1 para representar adecuadamente la modulación.

V. En el bloque VCO, la primera entrada controla la amplitud y la segunda la fase. Como la modulación OOK depende de la presencia o ausencia de la portadora, es lógico que la señal modulante se conecte a la primera entrada.

VI. En la modulación BPSK, mover el bloque "Interpolating FIR Filter" justo antes del VCO es posible, pero puede afectar negativamente el sistema. Este filtro interpola y acondiciona la señal modulante, y cambiar su ubicación puede modificar su forma y afectar la fase, deteriorando la calidad de la modulación. Además, al quedar el bloque "Multiply Const" antes del filtro, se alteran las magnitudes de las señales, generando resultados distintos a los de la configuración original.

VII. En la modulación FSK, mover el bloque "Interpolating FIR Filter" justo antes del VCO no solo es poco viable visualmente, sino que también afecta negativamente el rendimiento del sistema. La señal modulada presenta comportamientos no deseados tras este cambio.

a. Para diseñar el bloque VCO RF, se consideró que la primera entrada correspondiera a la amplitud y la segunda a la frecuencia, lo que genera una señal sinusoidal con fase y amplitud variables, tal y como se muestra en la siguiente figura.

```
import numpy as np
from gnuradio import gr

class VCO_RF(gr.sync_block):
    def __init__(self, samp_rate=4096000):
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='VCO_RF',
            in_sigs=[np.float32, np.float32],
            out_sigs=[np.float32]
        )
        self.samp_rate = samp_rate
        self.phase = 0

    def work(self, input_items, output_items):
        A = input_items[0] # Señal de amplitud
        freq = input_items[1] # Señal de frecuencia
        y = output_items[0] # Salida

        # Número de muestras en la entrada
        N = len(A)

        # cálculo de la señal de salida
        t = np.arange(N) / self.samp_rate # Vector de tiempo
        phase_increment = 2 * np.pi * freq / self.samp_rate # Incremento de fase por muestra

        # Actualización de la fase
        self.phase += phase_increment * N

        # cálculo de la señal de salida como una señal coseno modulada en frecuencia
        y[:] = A * np.cos(2 * np.pi * self.phase * t)

    return len(output_items[0])
```

Figura 10. Código para el bloque VCO RF

b. Para determinar el valor máximo de la frecuencia portadora, es necesario conocer la frecuencia de muestreo. A partir del teorema de Nyquist, se puede deducir una fórmula que permite calcularla:

$$F_{\max} = F_c/2$$

c. Con los valores proporcionados para la FSK, se podía calcular el valor máximo de desviación de frecuencia, ajustándolo en la simulación. Esto era crucial para evitar superposiciones en el dominio de la frecuencia.

d. Para determinar el valor mínimo de SPS en la modulación BPSK, es necesario conocer la tasa de bits y la frecuencia de la señal portadora, y luego aplicar la siguiente fórmula:

$$SPS_{\min} = F_c/R_b$$

Conclusiones

La representación de señales en envolvente compleja simplifica notablemente el análisis de modulaciones. Esta forma permite una visualización más clara de patrones, facilita el desarrollo de algoritmos y optimiza la detección de variaciones importantes en la señal, como picos de amplitud o cambios de fase.

La implementación de modulaciones BPSK y FSK utilizando EC demostró ser más eficiente en comparación con su tratamiento en RF. La envolvente compleja aporta flexibilidad y mejora la capacidad de detección, lo que resulta beneficioso en términos de precisión y reducción de la complejidad computacional.

Al lograr entender la finalidad de las dos entradas a VCO, esto fue esencial para comprender la estructura de las modulaciones. Se evidenció que una configuración incorrecta de las entradas o la disposición de los bloques puede alterar significativamente el resultado final,



destacando la importancia de entender a fondo el funcionamiento de cada componente.

Finalmente, la elección entre representar señales en RF o EC dependerá de los objetivos específicos del sistema de comunicación. No obstante, este estudio confirma que la envolvente compleja ofrece ventajas sustanciales para el diseño, análisis y simulación de sistemas, haciendo de ella una herramienta altamente recomendable en contextos académicos y profesionales.

Referencias

- [1] W. Ballesteros and P. Torres, Repositorio LAB_COMU2_A1_G8." [Online].